生理学 血液

核心精讲·血型（0-1）1

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、ABO 血型 2

1.通常情况血型=红细胞膜的抗原，抗原特异性取决于红细胞膜糖链的组成、连接顺序等：



ABH 抗原物质化学结构示意图

前体物质：孟买型

前体物质+H 抗原：O 型

前体物质+H 抗原+A 抗原：A 型

前体物质+H 抗原+B 抗原：B 型

前体物质+H 抗原+A 抗原+B 抗原：AB 型

需注意 A、B、H 抗原不仅存在于红细胞膜，组织细胞能分泌可溶性抗原进入唾液等 3

说血型默认存在红细胞膜上的A、B、H抗原

2.血清抗体 温哥华天天吃冷面：性感认识抗原-抗体 boom

①天然抗体（主要）：IgM（冷抗体）分子量大（Massive）、不透过胎盘

②免疫抗体：IgG（温抗体）分子量小、能透过胎盘 4

天然抗体 IgM 人人都有、而免疫抗体 IgG 要接受外源性刺激才产生

5

有什么抗原，血清里面就不能有这种抗体

	红细胞抗原（凝集原）	血清抗体（凝集素）
看成A型 A_1 型	H、A、A_1	抗 B
看成A型 A_2 型	H、A	抗 A_1、抗 B
B 型	H、B	抗 A_1、抗 A
看成AB型 A_1B 型	H、A、A_1、B	
看成AB型 A_2B 型	H、A、B	抗 A_1
O 型	H	OH 抗 A_1、抗 A、抗 B

只有孟买型没有H抗原

A1抗原　A1抗体　A1抗原　A1抗体

A_1 型与 A_2 型、A_2B 型发生凝集，A_1 型与 B 型、O 型也会发生凝集，因此容易将 A_2 型或 A_2B 型误认为 B 型或 O 型 2B 哦 ttsx 6

1 血型通常是指红细胞膜上特异性抗原的类型，这种抗原是由种系基因控制的多态性抗原，称为血型抗原。

2 若将血型不相容的两人血液滴加在玻片上，则红细胞可凝集成簇，称为红细胞凝集。在补体的作用下，可引起凝集的红细胞破裂，发生溶血。
红细胞凝集的本质是抗原-抗体反应，也就是说，无论ABO血型还是Rh血型系统，发生凝集、溶血，本质上都是抗原-抗体反应。
红细胞膜上抗原的特异性取决于其抗原决定簇，这些抗原在凝集反应性被称为凝集原，与凝集原起反应的特异性抗体称为凝集素（凝集素是γ-球蛋白，存在于血浆中）
每个抗体上具有2～10个抗原结合位点，因此，抗体可在若干个带有相同抗原的红细胞之间形成桥梁（聚集成簇）

3 A、B、H抗原不仅存在于红细胞膜上，也广泛存在于淋巴细胞、血小板以及大多数上皮细胞和内皮细胞的膜上。组织细胞还能分泌可溶性A、B、H抗原进入体液，其中以唾液含量最为丰富。

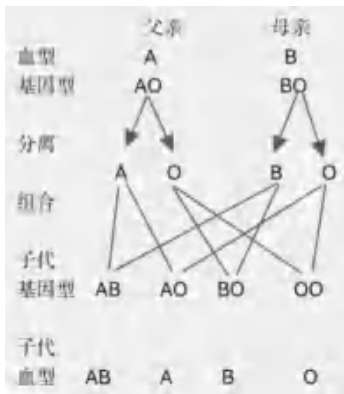
4 免疫抗体是机体接受自身所不存在的红细胞抗原刺激而产生的。免疫性抗体属于IgG抗体，分子量小，能透过胎盘，因此与胎儿ABO血型不符的孕妇，可因母亲体内免疫性IgG型血型抗体进入胎儿体内发生新生儿溶血。

由于自然界中广泛存在A抗原和B抗原，正常成年人通常存在IgM型和IgG型ABO血型抗体。但H基因缺损的孟买型人血清中，有抗A、抗B和抗H抗体，因此除同血型者外，孟买型人血清与其他血型者的红细胞均不相容！

5 不同血型的人的血清中含有不同抗体，但不会含有与自身红细胞抗原相对应的抗体
ABO血型中最为重要的亚型是A型中的A1和A2亚型。A1型红细胞上含有A抗原和A1抗原，而A2型红细胞上仅有A抗原！（没有A2抗原）

6 A1型血中红细胞膜上有A1抗原；而在A2型血因红细胞膜上无A1抗原，所以A2型血清中存在A1抗体；A2B型血红细胞膜上不存在A1抗原，故血清中存在A1抗体，所以A1型（A1抗原）与A2型、A2B型（A1抗体）会发生凝集反应。
同理，A1型（A1抗原）与B型、O型（A1抗体）也会发生凝集也是如此
因此，容易将A2型或A2B型血误认为B型或O型血

3.血型遵循孟德尔遗传定律：



⑦ 基因型：

A 型 I_AI_A 或 I_Ai

B 型 I_BI_B 或 I_Bi

AB 型 I_AI_B

O 型 ii

因此 A 型和 B 型能生出 A、B、AB、O 型

二、Rh 血型

⑧

1.Rh 抗原（D 抗原）只存在于红细胞膜，抗原特异性取决于红细胞膜蛋白质氨基酸序列。

多数人红细胞膜 Rh 抗原+（有 D 抗原）oh 是 DR

O型血有H抗原

2.**Rh 血型系统没有天然抗体**（Rh-没有 D 抗原、血中并没有 D 抗体），**主要抗体为免疫抗体 IgG**：



①Rh-者若从未接触 D 抗原，则第一次接受 Rh+者的血液、不会立即发生抗原-抗体反应（溶血）；但输血后 Rh+的 D 抗原会刺激 Rh-者产生免疫抗体，输血后 2-4 个月 D 抗体达高峰，因此当**第二次**输 Rh+者的血液时，之前的免疫抗体就会和 Rh+者红细胞发生抗原-抗体反应（溶血）红细胞寿命 120 天、短于抗体达高峰时间

②同理，因为妊娠末或分娩时才有足量的胎儿红细胞进入母体，因此 Rh-**母亲**怀 Rh+**胎儿**的溶血反应发生在**第二胎**（母体内的 Rh 抗体进入胎儿引起**新生儿溶血**）



⑦ 人类ABO血型系统的遗传是由9号染色体上的A、B和O三个等位基因来控制的。一对染色体上只可能出现上述三个基因中的两个，分别由父母双方各遗传一个给子代。

三个基因可以组成六组基因型，但A和B基因为显性基因，O基因为隐性基因，故血型的表现型只有四种，血型相同的人其遗传基因型不一定相同（表现为A型血的人，基因型可能为AA或AO），但血型为O的人基因型只能是OO。

血型是由遗传决定的，正常人ABO血型终生不变，可利用遗传规律辅助判断亲子关系。

⑧ ABO血型系统的A、B、H抗原通常是存在于红细胞膜上的，也可以存在于唾液当中，但Rh抗原全部都在红细胞膜上；此外，ABO血型系统的抗原特异性与糖链相关，而Rh血型系统的抗原特异性与氨基酸有关。

⑨ 由于一般只有在妊娠末期或者分娩时才有足量的胎儿红细胞进入母体，而母体血液中的抗体浓度是缓慢增加的，故Rh阴性的母体怀第一胎Rh阳性的胎儿时，很少出现新生儿溶血的情况；但在第二次妊娠时，母体内的抗Rh抗体可进入胎儿体内而引起新生儿溶血。

若在Rh阴性母亲生育第一胎后，及时输注特异性抗D免疫球蛋白，中和进入母体的D抗原，以避免Rh阴性母体致敏，可预防第二次妊娠时新生儿溶血的发生。

三、输血原则 (10)

①同型输血

②自体输血：收集患者自身血液、然后将浓缩红细胞回输给本人，不仅节约库存血，而且非常安全，不会出现与免疫相关的输血并发症（如溶血、发热、过敏），适合外伤性脾破裂、异位妊娠破裂等

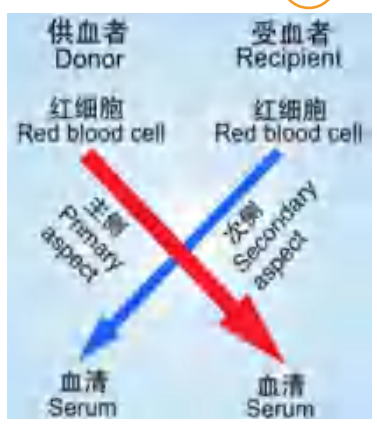
血库

外伤性肝破裂,还会有胆汁,不能自体输血

③成分输血如浓缩红

④当失血量＞30%→1/2浓缩红+1/2全血三全凌汤图（给和皮各一半）

⑤必须进行交叉配血 (11)

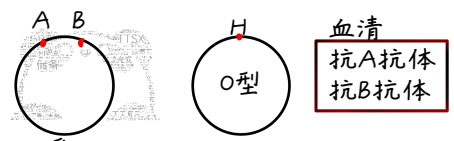


输血是为了供血者的红细胞,所以供血者红细胞是主侧

主侧（供血者红细胞+受血者血清）凝集→不能输血

我们要的是供血者的红细胞、所以供血者红细胞一定是主侧

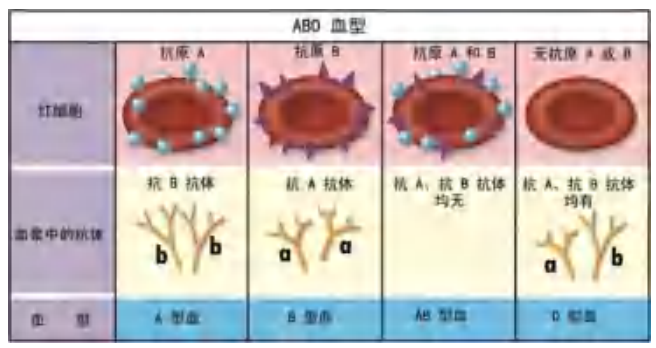
次侧（受血者红细胞+供血者血清）凝集→紧急情况可缓慢、少量（＜200ml）、低浓度（抗体效价＜1:200）输血（当输血量较大时供血者血清的抗体没有被受血者的血清足够稀释，此时受血者的红细胞会被广泛凝集）



血清
抗A抗体
抗B抗体

若主侧不发生凝集、而次侧发生凝集，则配血基本符合，如：　受　供

将 O 型血 输给 其他血型的人	过时观点认为 O 型红细胞没有 A、B 抗原，所以 O 型的红细胞给谁都好（万能供血者），但 O 型血清有抗 A、抗 B 抗体，所以 O 型的血清逮谁溶谁（除了 O 型以外） (12)
AB 型血的人 接受 其他血型的血	过时观点认为 AB 型的血清没有抗 A、抗 B 抗体，所以 AB 型的血清不会溶其他的红细胞（万能受血者），但 AB 型红细胞有 A、B 抗原，所以 AB 型接受其他人输血时必然被溶（除了 AB 型以外）
Rh+者接受 Rh-者的血	有 D 抗原的人接受熊猫血，因为熊猫曾经接触过 D 抗原、所以有 D 抗体，因此导致受者红细胞凝集（交叉配血次侧）



(10) 在准备输血时,首先必须鉴定血型,保证供血者与受血者的ABO血型相合。
对于生育年龄的妇女和需要反复输血的患者,还必须使供血者与受血者的Rh血型相合,特别要注意Rh阴性受血者产生抗Rh抗体的情况。

(11) 主侧(供血者红细胞+受血者血清)以检测受血者体内有无针对供血者红细胞的抗体;
次侧(受血者红细胞+供血者血清)以检测供血者体内有无针对受血者红细胞的抗体;

两侧都没有发生凝集反应→配血相合;主侧发生凝集反应→配血不合,不能输血;主侧不发生凝集反应,次侧发生凝集→配血基本相合(见于O型血(供者)输给其他血型的受血者,AB型血(受者)接受其他血型的血液)

因输血时首先考虑的是供血者的红细胞不被受血者血清所破坏,所以在缺乏同型血源的紧急情况下可输入配血基本相合的血液(少量(<200ml)、低浓度(抗体效价<1:200)、缓慢)

(12) O型血的血浆中存在抗A、抗B抗体,这些抗体能与其他血型受血者的红细胞发生凝集反应。当输入的血量较大时,供血者血浆中的抗体未被受血者的血浆充分稀释时,受血者的红细胞会被广泛凝集。(故认为O型血的人是万能供血者的说法是不可取的)

真题解析·血型

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N6 A ABO 血型系统的主要抗体
   A.IgA　温哥华天天吃冷面
   B.IgM
   C.IgE
   D.IgG

2. 2022N4 A ABO 血型中 O 型血红细胞表面具有的抗原是
   A.A 抗原　OH
   B.B 抗原
   C.D 抗原
   D.H 抗原

3. 2023N4 A Rh 阳性血型红细胞膜表面的 Rh 抗原是
   A.A 抗原　OH是DR
   B.B 抗原
   C.H 抗原
   D.D 抗原

以题带动 知识点复习

思维导图·血型

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



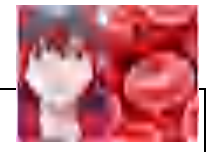
答案:1-3题　B　D　D

核心精讲·血液特性（0-1）①

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

充气的篮球　放气的篮球　表面积/体积比高 更容易变形

一、红细胞——双凹圆盘状时表面积/体积最高



（一）原料

蛋白质和 Fe^{2+} ② **（合成血红蛋白的重要原料）** 管腔浆	缺铁性贫血核老浆幼
叶酸和 $VitB_{12}$ （红细胞成熟所必需的物质） 管胞核 红细胞的前身有核	巨幼细胞性贫血核幼浆老 **胃大部切除术、A 型胃炎（抗壁细胞和内因子抗体）、切除回肠末端→$VitB_{12}$吸收障碍→巨幼贫** ③ $VitB_{12}$ 的吸收在回肠末端、需内因子帮忙，内因子来自胃壁细胞（壁细胞产生 HCl 和内因子）内因子帮助$VitB_{12}$在回肠吸收

壁细胞 → HCl、内因子

（二）红细胞的特性取决于双凹圆盘状

④

1.可塑变形性：**衰老**红细胞、**遗传性球形红细胞增多症**→**可塑变形性↓**→红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管

球形红细胞，不是双凹圆盘状



篮球充满气变硬不好变形
放了气体积缩小，表面积不变（表/体↑）就易变形

图 5-2　红细胞挤过脾窦的内皮细胞裂隙（大鼠）

形状（最重要）	**双凹圆盘状（表面积/体积最高）→可塑变形性↑** 球充满气时邦邦硬，但把球放气了球就更好变形了（球表面积不变、但体积小了、即表面积/体积↑）
红细胞膜的弹性	↑→可塑变形性↑
红细胞内的粘度	↓→可塑变形性↑

2.悬浮稳定性

⑤

①是指红细胞能在血浆中相对稳定的悬浮。将红细胞在第一小时末下降的距离称为红细胞沉降率（血沉 ESR，正常≤15-20mm/h）

②红细胞叠连（红细胞彼此以凹面相贴贴贴）→红细胞团块的表面积/体积↓→ESR↑

表面积↓　红细胞叠连

① 血液是一种在心血管系统里不断循环流动的流体组织。在维持机体内环境稳态有重要作用。
血液由血浆和悬浮其中的血细胞组成。
血浆是一种晶体物质溶液，包括水和溶解于其中的多种电解质、小分子有机化合物和一些气体。（血浆中电解质的含量与组织液中基本相同，因溶质和水都易透过毛细血管壁；血浆中含有多种蛋白质，统称为血浆蛋白，组织液中蛋白含量甚少）
血细胞可分为红细胞RBC、白细胞WBC、血小板Plt三类，其中红细胞的数量最多，白细胞数量最少。

② 甘氨酸+琥珀酰CoA → 卟啉+Fe^{2+} → 血红素+珠蛋白 → 血红蛋白Hb

于生物化学中继续学习

③ 叶酸在体内必须转换成四氢叶酸后，才能参与DNA的合成，叶酸的转换需要VitB12参与。故缺乏VitB12时叶酸的利用率下降，造成叶酸的相对不足。缺乏叶酸或VitB12时DNA合成障碍，引起细胞核发育异常，幼红细胞分裂减慢，核浆发育不平衡，胞核发育滞后于胞质，红细胞体积增大，导致巨幼细胞性贫血。

④ 正常红细胞在外力作用下具有变形的能力，称为可塑变形性。可塑变形性是红细胞生存所需的最重要的特性。

可塑变形性取决于红细胞的几何形状（双凹圆盘状）、红细胞内的粘滞度和红细胞膜的弹性。其中红细胞的几何形状最重要，而维持正常的双凹圆盘状需要消耗能量，成熟的红细胞没有线粒体，通过从血浆中摄取葡萄糖进行糖酵解以产生ATP供能。

遗传性球形红细胞增多症的患者，由于红细胞呈球形，其表面积与体积之比降低，变形能力减弱。此外，红细胞内黏滞度增大（血红蛋白发生变性或细胞内血红蛋白浓度过高）或红细胞膜的弹性降低，也会使红细胞的变形能力降低。

⑤ 红细胞能相对稳定的悬浮于血浆中，是由于红细胞与血浆之间的摩擦力阻碍了红细胞的下沉，双凹圆盘状的红细胞具有较大的表面积与体积之比，所产生的摩擦力较大，故红细胞下沉缓慢。

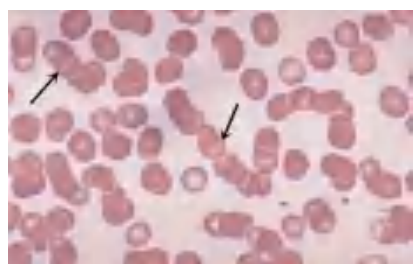
③将血沉正常的红细胞放到血沉快的血浆→ESR 快、而将血沉快的红细胞放到血沉正常的血浆→ESR 正常，说明**决定红细胞叠连的因素不在于红细胞自身、而在于血浆成分**：

⑥

血浆 白蛋白↑、卵磷脂↑	叠连↓→ESR↓（悬浮稳定性↑） 吃鸡蛋对身体有好处
血浆 胆固醇↑、球蛋白↑、纤维蛋白原↑	叠连↑→ESR↑（悬浮稳定性↓） 荡秋千越荡越快

串：骨髓瘤是浆细胞来源的恶性肿瘤，浆细胞分泌大量单克隆免疫球蛋白→促进红细胞叠连（缗钱状红细胞）

产生抗体　　肿瘤-单克隆

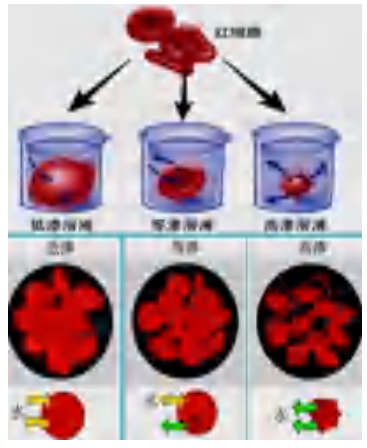


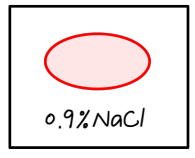
⑥正常红细胞表面的N-乙酰神经氨酸带有负电荷而互相排斥不发生叠连，带正电荷的纤维蛋白原和球蛋白可中和红细胞表面的负电荷而促进红细胞叠连，使红细胞沉降率加快，而带负电荷的白蛋白可以抑制红细胞叠连，使红细胞沉降率降低。某些疾病（如活动性肺结核、风湿热等），炎症因子可促进肝脏纤维蛋白原的合成，引起红细胞沉降率加快。

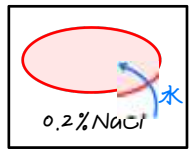
3.渗透脆性

①是指红细胞在等渗液 0.9%NaCl 中可保持正常形态和大小，但红细胞在低渗液中会膨胀破裂 ⑦

②渗透脆性与红细胞自身有关：**衰老**红细胞、**遗传球→渗透脆性↑**（越脆越容易破）

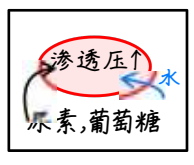






⑦将红细胞悬浮于一系列浓度递减的低渗NaCl溶液中，水将在渗透压差的作用下渗入细胞中，红细胞由正常双凹圆盘状逐渐胀大，变成球形。当NaCl浓度降至0.42-0.46%时，部分红细胞开始逐渐破裂而发生溶血；当NaCl浓度降至0.28-0.32%时，红细胞全部发生溶血。这一现象表明红细胞对低渗盐溶液具有一定的抵抗力，且同一个体的红细胞对低渗盐溶液的抵抗力并不相同。

需注意 1.9%尿素、5%葡萄糖也是等渗液（=血浆渗透压），但红细胞不能保持正常形态和大小，因为尿素、葡萄糖能自由通过细胞膜导致细胞内渗透压增高，这类溶液尽管等渗、但不等张



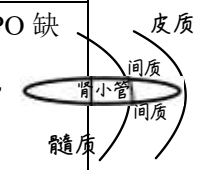
0.9%NaCl又等渗又等张 ⑧

⑧张力更强调溶液中不能自由通过细胞膜的溶质对所产生的细胞形态和水分布的影响

（三）红细胞生成的调节 ⑨

1.促红细胞生成素 EPO ⑩

机制	①主要机制：抑制晚期红系祖细胞凋亡（现在延迟退休：老头不准死） ②激活血红蛋白等红系特异基因表达，促进红系祖细胞向原红细胞分化、幼红细胞血红蛋白合成 ③促进网织红细胞成熟与释放
来源	①主要来源：肾皮质肾小管周围的间质细胞如成纤维细胞（红遍人间）。EPO 缺乏常见于双肾严重破坏者（肾性贫血） ②肝。人工肾患者仍有少量 EPO 促使骨髓继续产生红细胞 对比：血小板生成素 TPO 主要由肝合成、少量由肾合成
调节	任何引起肾氧气不足的因素如缺氧、肾血流量减少、贫血→低氧诱导因子 HIF（转录因子）↑→结合编码 EPO 基因的增强子→EPO 表达↑



2.雄激素 ttsx 促造血

①使 EPO↑→红细胞生成↑（主要）

②直接刺激骨髓红系祖细胞增殖（该效应先于体内 EPO 的增加）→红细胞生成↑

③血红蛋白合成↑（诱导 ALA 合酶——合成血红素的限速酶）

3.其它因素

雌激素	降低红系祖细胞对 EPO 的反应→红细胞↓ 男性红细胞数＞女性
糖皮质激素	嗜酸性粒细胞、淋巴细胞↓，而红细胞、血小板、中性粒细胞↑减少酸而降临
甲状腺激素、生长激素、儿茶酚胺	产热↑→局部缺氧→EPO↑→红细胞↑甲生儿
肿瘤坏死因子、干扰素、转化生长因子 β	抑制早期红系祖细胞增殖→红细胞↓（慢性炎症性贫血）早年计划生育：肿么散生

SMAD抑制RAS/MAPK途径增值作用

对比EPO:抑制晚期红系祖细胞凋亡

小结：使红细胞↑的因素有 EPO、雄激素、甲状腺激素、糖皮质激素、生长激素、儿茶酚胺（一男的假装是唐僧儿子）

（四）红细胞的破坏 ⑪

①红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏，90%为血管外破坏 红细胞在单核巨噬细胞系统被破坏

②血管外破坏在脾（主要）、骨髓（原位溶血原地爆炸）等器官的单核-巨噬细胞系统，脾功能亢进可致贫血

肝,脾,淋巴结,骨髓

⑨骨髓是成年人生成红细胞的唯一场所。红骨髓内的造血干细胞首先分化成为红系造血祖细胞，在经过原红细胞、早幼红细胞、中幼红细胞、晚幼红细胞和网织红细胞的阶段，最终成为成熟的红细胞。
晚幼红细胞不再分裂，细胞内的Hb的含量已达到正常水平，脱去细胞核成为网织红细胞，网织红细胞进入血液循环后通过自噬清除残留的线粒体、核糖体等细胞器发育为成熟红细胞。网织红细胞持续时间较短，故血液中网织红细胞含量较低，只占红细胞总数的0.5-1.5%。当骨髓造血功能增强时，大量网织红细胞释放入血，血液中网织红细胞计数增加。

⑩

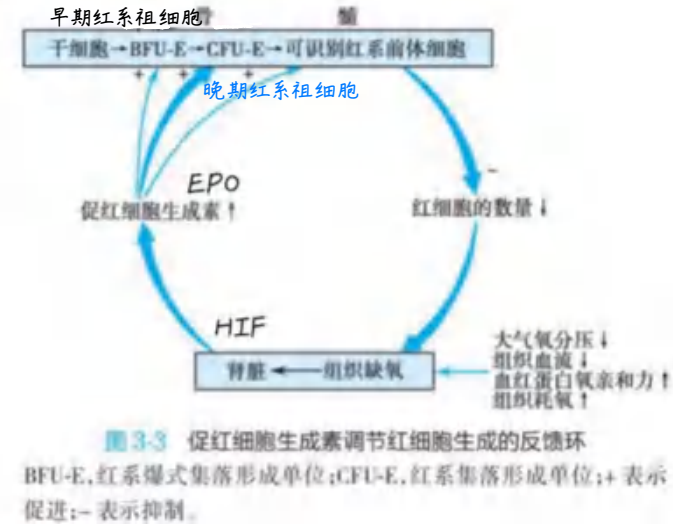


图3-3 促红细胞生成素调节红细胞生成的反馈环

BFU-E,红系爆式集落形成单位;CFU-E,红系集落形成单位;+表示促进;-表示抑制。

⑪正常人红细胞的平均寿命为120天。90%的衰老红细胞被巨噬细胞吞噬，还有10%的衰老细胞在血管中受机械冲击而破损称为血管内破坏。

衰老红细胞的变形能力减退，脆性增高，难以通过微小的孔隙，因此容易滞留于脾、肝和骨髓中而被巨噬细胞所吞噬，将血红蛋白消化，释放出铁、氨基酸和胆红素，铁和氨基酸可被重新利用而胆红素则由肝排入胆汁最后排出体外

血管内破坏所释放的血红蛋白，立即与血浆中的触珠蛋白相结合，进而被肝脏摄取。若血管内的红细胞被大量破坏，血浆中的血红蛋白浓度过高，而超出触珠蛋白的结合能力时，血红蛋白经肾脏直接排出，出现血红蛋白尿。

小结与串联：**遗传球不是双凹圆盘状（表面积/体积↓）**：

可塑变形性↓	红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管→在脾被滞留和大量破坏（血管外溶血）→遗传球切脾治疗
渗透脆性↑	正常红细胞在 0.44%NaCl 开始破裂、而遗传球红细胞在 0.62%NaCl 开始破裂（遗传球的辅助检查渗透脆性试验阳性）
血沉↓	球形阻碍叠连（球碰球碰开了）（《诊断学》10 版教材 P245）

在生理中(血沉与血浆成分有关):遗传球的血沉不变

二、白细胞 (12)



①巨噬细胞等→集落刺激因子 CSF→粒细胞↑

②T 细胞在胸腺成熟，参与细胞免疫

B细胞在骨髓成熟,参与体液免疫



三、血小板——保持血管内皮完整性

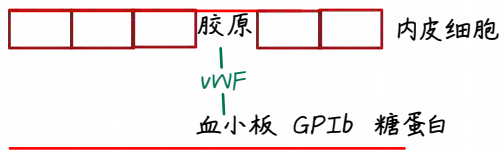
血小板是从骨髓成熟巨核细胞胞质裂解脱落下来的小块胞质（巨核细胞掉下来的渣渣）

需注意区分巨核细胞、巨噬细胞、单核细胞

巨核细胞 —裂解脱落掉下来的渣渣→ 血小板 (13)

单核细胞 —进入组织发育→ 巨噬细胞

1.黏附：识别损伤部位



①血栓形成最重要的原因是内皮细胞损伤（暴露内皮下胶原纤维）

②内皮细胞损伤后释放 **vWF**，作为**黏附的桥梁**。巨大血小板综合征（缺乏 GPIb 巨大才能黏）、**血管性血友病（缺乏 vWF）**、胶原纤维变性影响黏附

2.聚集

内皮细胞 —受损释放→ vWF → 提高8因子稳定性

①血小板与血小板之间相互黏着：需血小板糖蛋白 GP**II**b/**III**a、Ca^{2+}、**纤维蛋白原（桥梁**网住血小板**）**。血小板无力症（GPIIb/IIIa 异常三心二意聚精无力）、缺乏纤维蛋白原影响聚集 (14)

②**抑制血小板聚集：NO、前列环素 PGI_2** (15)

③促进血小板聚集（**致聚剂**）：ADP、TXA_2、5-HT、组胺、胶原、凝血酶、肾上腺素、病原微生物、免疫复合物、药物（记少不记多）

(12) 中性粒细胞是血液中主要的吞噬细胞,血管中的中性粒细胞约有一半随血流循环,称为循环池,通常白细胞计数即反映这部分中性粒细胞的数量;另一半则滚动在小血管的内皮细胞上,称为边缘池。这两部分细胞可以互相交换,保持动态平衡。肾上腺素可促进中性粒细胞自边缘池进入循环池

(13) 单核细胞:从骨髓进入血液中的单核细胞是尚未成熟的细胞
巨噬细胞:单核细胞在血液中停留约1天后迁移入组织中,继续发育成巨噬细胞
单核细胞与组织器官内的巨噬细胞共同构成单核巨噬细胞系统,该系统具有吞噬,并杀伤病原体和吞噬衰老损伤的组织细胞的作用外,还可分泌多种细胞因子、加工处理并呈递抗原启动特异性免疫应答等功能。
巨核细胞:骨髓中巨核细胞成熟后,巨核细胞胞质脱下一部分成为血小板。衰老的血小板在脾、肝和肺组织被吞噬、破坏。

(14) 血小板膜上有多种糖蛋白(GP),他们具有受体功能。
属于整合素家族的GPⅡb/Ⅲa复合物为血小板膜上含量最为丰富的糖蛋白。

在未受刺激的静息血小板膜上的GPⅡb/Ⅲa处于低亲和力状态,不能与纤维蛋白原结合。当血小板黏附于血管破损处时或在致聚剂的激活下GPⅡb/Ⅲa活化,与纤维蛋白原的亲和力增高,在Ca^{2+}的作用下与纤维蛋白原结合,从而连接相邻的血小板(纤维蛋白原作为桥梁)

(15) PGI2可提高血小板内cAMP的含量,具有较强的抑制血小板聚集和舒张血管的作用。
NO抑制聚集的效应是通过提高血小板内的cGMP含量实现的。

血小板聚集时相	第一聚集时相	第二聚集时相
速度	迅速	缓慢
是否解聚	可逆 ← 和致聚剂的浓度有关 →	不可逆
致聚剂	低浓度 ADP 等	**高浓度 ADP、血栓烷 TXA_2** 第二聚集时相主要是由**血小板**被外源性致聚剂活化后释放**内源性 ADP** 所致

外源性致聚剂 → 血小板活化 → 内源性ADP

动脉血流速度快,血小板跟不上容易析出

串：抗血小板聚集治疗冠心病

患者的肠道不耐受阿司匹林时,可以换吲哚布芬

阿司匹林、吲哚布芬	**抑制环氧化酶（环氧合酶）COX-1→TXA_2↓** 阿姨
氯吡格雷、替格瑞洛	**拮抗 ADP 受体** 2 个格格
阿昔单抗、替罗非班	**拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体** 阿昔替我上班 三心二意聚精无力
前列环素、双嘧达莫	血小板内 cAMP↑ 2 个螺螺
利多格雷 ttsx	抑制 TXA_2 合成酶 扫雷玩-扫血栓玩 对比阿司匹林:通过抑制COX-1,让TXA_2减少

血栓疫

3.释放 (16)

临时合成后释放	**TXA_2：促进血小板聚集、血管收缩**
致密体释放	ADP、ATP、5-HT、Ca^{2+} 收屁、色魔、gay 都是秘密
α-颗粒释放	血小板因子 PF_4、β 血小板球蛋白等：促进血液凝固、了解血小板活化 大拼 F_4 提供磷脂表面吸附凝血因子

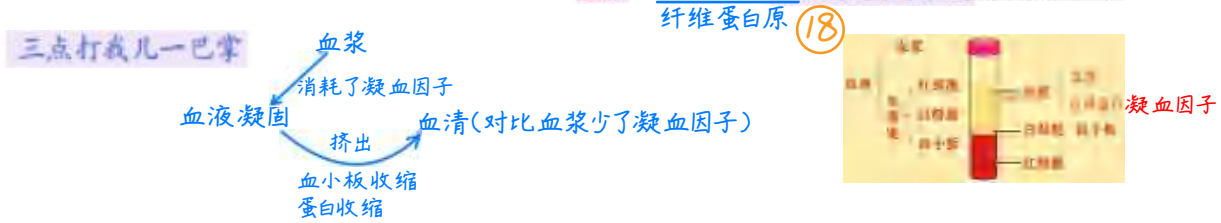
血小板聚集后促进 ADP、TXA_2 等释放，ADP、TXA_2 又促进血小板不可逆聚集——释放聚集、聚集释放（正反馈）

4.收缩

①血小板数量减少导致血凝块回缩不良，因此**原发免疫性血小板减少症 ITP 患者血凝块回缩不良、出血（血小板不能保持血管内皮完整性）**

②血小板 GPIIb/IIIa 异常也导致血凝块回缩不良，因此**血小板无力症影响聚集和收缩** (17)
不仅影响聚集也会影响收缩

③**血小板收缩蛋白收缩**→血凝块回缩→挤出血清→血凝块变得更坚实：血清相较血浆多了血小板释放的 ADP、TXA_2 等，但**血清少了被消耗的凝血因子** 1、2、5、8、13 小豪是个十
纤维蛋白原 (18)



5.吸附：血小板因子 PF 是血小板表面的磷脂酰丝氨酸，可提供磷脂表面吸附凝血因子 (19)

(16) 能引起血小板聚集的因素多数能引起血小板释放反应，而且血小板的黏附、聚集与释放几乎同时发生。许多由血小板释放的物质可进一步促进血小板的活化、聚集、加速止血过程。

(17) 在血小板中存在着类似肌细胞的收缩蛋白系统,包括肌动蛋白、肌球蛋白、微管和各种相关蛋白。
血小板活化后,胞质内Ca^{2+}浓度增高,通过分解ATP而引起血小板的收缩反应。
在血凝块中,血小板的伪足通过膜上活化的GPⅡb/Ⅲa结合于纤维蛋白索上。当血凝块中的血小板发生收缩时,可使血凝块回缩。

(18) 血液凝固的本质:纤维蛋白原转变为纤维蛋白并交织成网,因此血清中最显著的是缺乏纤维蛋白原,即凝血因子1

(19) 血小板表面可吸附血浆中多种凝血因子(如凝血因子Ⅰ、Ⅴ、Ⅺ、Ⅹ Ⅲ等)。如果血管内皮破损,随着血小板黏附和聚集于破损的局部,可使局部凝血因子浓度升高,有利于血液凝固和生理性止血。
故内科学中狼疮抗凝物和心磷脂抗体,为抗磷脂抗体,攻击磷脂(如血小板因子PF),影响凝血因子的吸附,为抗凝检测的一种。

四、血液黏度

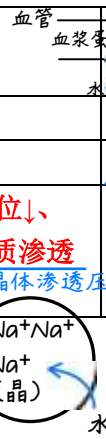
①当温度不变时，**全血黏度取决于血细胞比容（主要）**和血流切率，血浆黏度取决于血浆蛋白含量

②血细胞比容 HCT 指血细胞在血液中所占容积百分比，主要反映红细胞的相对浓度（红细胞数量最多）。贫血、急性失血→HCT↓（机体可通过 ADH、醛固酮等增加水的重吸收，但机体造血需要时间）

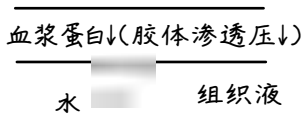
一般说的就是红细胞

五、血浆渗透压

血浆**晶**体渗透压（**主要**） 290-310mmol/L	血浆**胶**体渗透压 约 25mmHg
电解质（**NaCl** 为主）	蛋白质（**白蛋白**为主）
维持**细胞内外水平衡**	维持**血管内外水平衡** 锁水
哇巴因抑制钠泵→静息电位↓、动作电位↓、Na^+-Ca^{2+}交换等继发性主动转运↓、胞质渗透压↑（细胞水肿/细胞内液↑） 细胞内晶体渗透压↑	合成白蛋白↓ **肝病、肾病、营养不良→血浆蛋白↓→血浆胶渗压↓→组织水肿（组织液↑）** 丢失白蛋白↑



需注意细胞内、外有相同的总渗透压



六、血浆 pH 值（7.35-7.45）

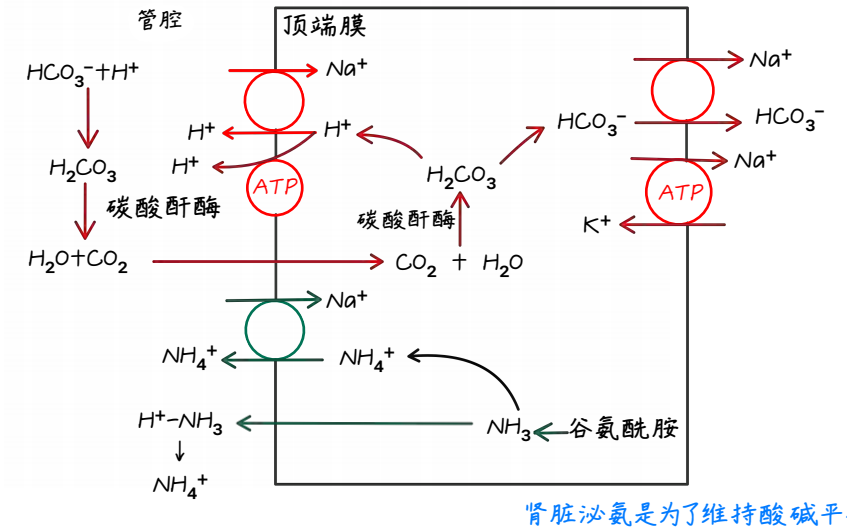
①血浆缓冲对：**$NaHCO_3/H_2CO_3$（主要）**、Na_2HPO_4/NaH_2PO_4、蛋白质钠盐/蛋白质 钠离子细胞外多

②红细胞缓冲对：KHb/Hb 钾离子细胞内多

③肺：

肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑	**呼吸性碱中毒**
肺通气量↓→$PaCO_2$↑→pH↓	**呼吸性酸中毒**

④**肾：Na^+-H^+交换、质子泵、重吸收 HCO_3^-、分泌 NH_3/NH_4^+** 排酸保碱



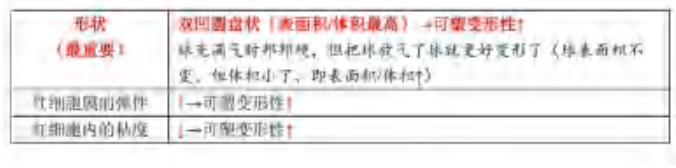
肾脏泌氨是为了维持酸碱平衡，不是为了排毒。
氨在肝脏解毒（尿素循环/鸟氨酸循环）

真题解析·血液特性

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N4 A 红细胞悬浮稳定性降低的原因有
   A.血浆白蛋白增多　吃鸡蛋对身体有好处
   B.血浆纤维蛋白原减少　荡秋千越荡越快
   C.红细胞叠连加速
   D.红细胞脆性增加

2. 2014N4 A 红细胞在流经狭小毛细血管和血窦时不易被挤破，其最主要的原因是
   A.红细胞呈双凹圆碟形
   B.红细胞膜的弹性较好
   C.此处的血流速度缓慢
   D.红细胞内的黏度较高



3. 2014N152 X 以下生物活性物质中，能促进红细胞生成的有
   A.雄激素　一男的假装是唐僧儿子
   B.雌激素
   C.甲状腺激素
   D.促红细胞生成素

自身的问题

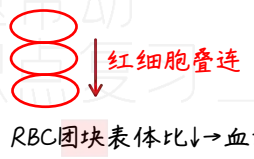
4. 2015N4 A 下列情况下，能使红细胞渗透脆性增高的是
   A.血浆晶体渗透压升高 渗透脆性跟环境无关
   B.红细胞表面积/体积比降低　衰老，遗传球（表面/体积↓）→脆性↑
   C.红细胞膜内磷脂/胆固醇比升高 与悬浮稳定性无关
   D.血浆胶体渗透压降低
   血管内外水平衡



细胞膜更灵活不容易破→降低渗透脆性

5. 2015N152 X 以下选项中，若缺乏可导致巨幼红细胞性贫血的有
   核幼浆老
   A.泛酸
   B.叶酸　缺铁贫：核老浆幼
   C.生物素
   D.维生素 B_{12}

6. 2016N4 A 风湿热时红细胞沉降率加快的原因为
   A.血浆白蛋白和卵磷脂含量增高　吃鸡蛋对身体有好处
   B.红细胞本身发生病变
   C.红细胞表面积/体积比增大
   D.血浆纤维蛋白原和球蛋白含量增高



RBC团块表体比↓→血沉↑

阿姨

7. 2016N5 A 阿司匹林通过减少 TXA_2 合成而抗血小板聚集的作用环节是
   A.抑制 TXA_2 合成酶

B.抑制 COX
C.抑制 PGI_2 合成酶
D.抑制 PLA_2

8. 2017N3 A 生理性止血过程中促进血小板发生不可逆聚集（第二聚集时相）的主要原因
A.血管内皮受损，PGI_2 生成减少 PGI_2、NO抗Plt聚集
B.血管内皮受损，内皮下胶原暴露 胶原一样会促进聚集，但不是不可逆
C.血小板释放 ADP、TXA_2
D.血小板收缩蛋白收缩

9. 2018N3 A 生理性止血过程中，与识别损伤部位有关的血小板的生理特性是
A.血小板黏附 胶原纤维 VWF GPIb
B.血小板聚集
C.血小板释放
D.血小板吸附

10. 2020N4 A 病人在行远端回肠切除术后（$VitB_{12}$吸收障碍）可发生的贫血是
A.恶性贫血 A型胃炎→攻击壁细胞内因子的抗体→内因子下降
B.溶血性贫血
C.再生障碍性贫血
D.巨幼细胞性贫血

↓
$VitB_{12}$回肠重吸收↓
↓
此时为巨幼贫的特殊情况（恶性贫血）

11. 2021N136 X 因体内缺乏维生素 B_{12} 而导致巨幼细胞性贫血的原因是
A.胃酸分泌不足 HCl和内因子是伴行关系，盐酸少的时候一般都会伴有内因子减少，但不是因为盐酸分泌不足导致$VitB_{12}$重吸收障碍，是内因子不足导致
B.胃大部切除术后 壁细胞↓→缺乏内因子
C.体内产生抗内因子抗体 内因子↓
D.末端回肠切除术后 吸收障碍

多选题不是推的，多选题是命题者翻到某一页出的，以下为 10 版教材 P59

（2）叶酸和维生素 B_{12}：叶酸和维生素 B_{12} 是合成 DNA 所需的重要辅酶。血浆中叶酸主要以 N^5-甲基四氢叶酸形式存在。进入细胞后，N^5-甲基四氢叶酸在体内须转化成四氢叶酸后，才能参与 DNA 的合成。叶酸的转化需要维生素 B_{12} 的参与。维生素 B_{12} 缺乏时，叶酸的利用率下降，可引起叶酸的相对不足。因此，缺乏叶酸或维生素 B_{12} 时，DNA 的合成障碍引起细胞核发育减慢，幼红细胞分裂减慢，而胞质 RNA 合成不受影响，胞质成分（包括血红蛋白）形成相对正常，胞核发育落后于胞质，红细胞体积增大，导致巨幼细胞贫血（megaloblastic anemia）。正常情况下，食物中叶酸和维生素 B_{12} 的含量能满足红细胞生成的需要，但维生素 B_{12} 的吸收需要内因子（intrinsic factor）的参与。内因子由胃黏膜的壁细胞产生，它与维生素 B_{12} 结合后通过回肠黏膜上特异受体的介导，促进维生素 B_{12} 在回肠远端的吸收。当胃大部分切除或胃的壁细胞被破坏时，机体缺乏内因子，或体内产生抗内因子抗体，或回肠末端被切除后，均可因维生素 B_{12} 吸收障碍而导致巨幼细胞贫血。但在正常情况下，体内储存有 4～5mg 维生素 B_{12}，而红细胞生成每天仅需 2～5μg，故当维生素 B_{12} 吸收发生障碍时，常在 3～5 年后才出现贫血。正常人体内叶酸的储存量为 5～20mg，每天叶酸的需要量约为 200μg，当叶酸摄入不足或吸收障碍时，3～4 个月后可发生巨幼细胞贫血。20

20 当叶酸摄入不足或吸收障碍时，巨幼细胞性贫血发生得比VitB12吸收障碍时更快

12. 2022N3 A 红细胞沉降率增快的原因是

A.红细胞数量增加

B.血浆球蛋白减少

C.血浆白蛋白增多

D.血浆纤维蛋白原增多

思维导图·血液特性

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



1-5 C A ACD B BD

6-10 D B C A D

11-12 BCD D